

配置中心技术设计文档（简化版）

目录

- **一、概要**
 - 1.1 背景
 - 1.2 功能目标
 - 1.3 非功能目标
 - 1.4 与 v3.0 主要差异
- **二、整体方案设计**
 - 2.1 系统架构
 - 2.2 模块职责
 - 2.3 数据流
- **三、数据库设计**
 - 3.1 ER 图
 - 3.2 维度表 dimension
 - 3.3 审查点表 audit_point
 - 3.4 合同类型表 contract_type
 - 3.5 合同类型-审查点关联表 contract_type_audit_point
- **四、API 接口设计**
 - 4.1 通用错误码
 - 4.2 维度接口
 - GET /dimensions — 获取维度列表
 - POST /dimensions — 创建维度
 - PUT /dimensions/:id — 更新维度

- DELETE /dimensions/:id — 删除维度
- 4.3 审查点接口
 - GET /audit-points — 查询审查点列表
 - POST /audit-points — 创建审查点
 - GET /audit-points/:id — 获取审查点详情
 - PUT /audit-points/:id — 更新审查点
 - PATCH /audit-points/:id/enabled — 启停审查点
 - DELETE /audit-points/:id — 软删除审查点
- 4.4 合同类型接口
 - GET /contract-types — 查询合同类型列表
 - POST /contract-types — 创建合同类型
 - PUT /contract-types/:id — 更新合同类型
 - DELETE /contract-types/:id — 删除合同类型
 - PUT /contract-types/:id/audit-points — 保存审查点关联（全量替换）
 - PATCH /contract-types/:id/audit-points/:apId/enabled — 启停某合同类型下的审查点
- 4.5 AI 引擎专用接口
 - GET /internal/contract-types/match — 匹配合同类型
 - GET /internal/contract-types/:id/audit-points — 加载审查点规则
- 五、关键业务逻辑
 - 5.1 维度删除保护
 - 5.2 合同类型-审查点关联全量替换
 - 5.3 AI 引擎读取链路
 - 5.4 审查点启停逻辑
- 六、排期估算

一、概要

1.1 背景

合同审查系统需要灵活的审查规则管理能力。配置中心提供可视化工作台，支持审查点（含维度、风险点判断标准）的维护，以及合同类型与审查点的关联配置。

相比 v3.0，本版本基于 AI智契 PRD 补充了以下能力：

- 合同类型新增**识别关键词**字段，供大模型自动匹配合同类型
- 审查点与合同类型**完全解耦**，关联关系支持按合同类型独立启停
- 合同类型支持**多立场**（甲方/乙方），每个立场独立配置审查策略

1.2 功能目标

Tab 1 - 审查点维护

- 维度管理：新增/编辑/删除维度，删除前校验是否有审查点引用
- 审查点 CRUD：按维度分组展示，支持关键词搜索，支持启用/停用
- 审查点详情：名称、维度、描述、审查说明、风险点列表（高/低/无风险判断标准）、审查示例、默认结论

Tab 2 - 合同类型配置

- 合同类型 CRUD：编码、名称、立场、描述、**识别关键词**、启用状态
- 审查点关联：为合同类型绑定审查点（按维度分组多选），支持单独启停
- 确认保存：全量替换该合同类型的审查点关联

1.3 非功能目标

- 接口响应 P95 < 500ms，直接读 DB，无需缓存层

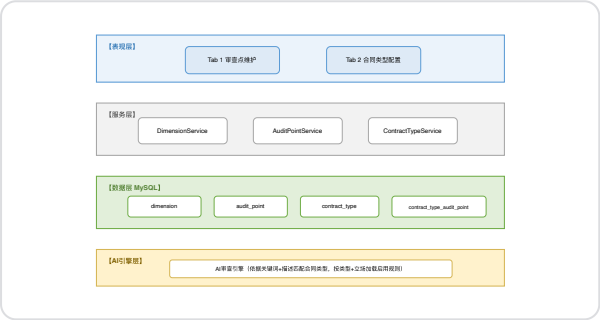
- 配置变更立即生效

1.4 与 v3.0 主要差异

1	变化点	v3.0	v4.0
2	合同类型字段	无关键词	新增 <code>keywords</code> JSON 字段
3	合同类型立场	name+stance 唯一键	合同类型与立场解耦，立场在关联表体现
4	审查点状态	无独立状态	新增 <code>enabled</code> 字段
5	关联表	仅绑定关系	新增 <code>enabled</code> 字段支持按类型启停

二、整体方案设计

2.1 系统架构



2.2 模块职责

1	模块	职责
2	DimensionService	维度 CRUD，删除前校验引用
3	AuditPointService	审查点 CRUD，JSON 字段整体读写，启停管理
4	ContractTypeService	合同类型 CRUD + 识别关键词管理 + 审查点关联全量替换（事务）

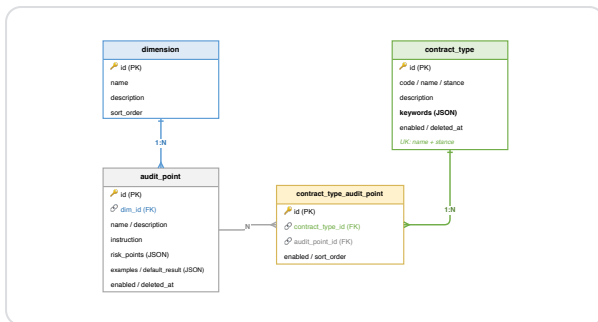
2.3 数据流

配置写入流：管理员操作 → REST API → Service 层校验 → MySQL 持久化AI 识别流：AI 引擎传入合同文本 → 匹配 contract_type （name/description/keywords）→ 确定合同类型+立场AI 读取流：合同类型 id → 查关联表（enabled=1）→ 批量读取审查点详情（含 JSON 字段）

三、数据库设计

原则：MySQL，四张表，JSON 列存储复合结构，无独立查询场景不拆表。

3.1 ER 图



3.2 维度表 dimension

```
</> SQL | ...

1 CREATE TABLE `dimension` (
2   `id`          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   `name`        VARCHAR(100)    NOT NULL COMMENT '维度名称',
4   `description` TEXT              COMMENT '维度说明',
5   `sort_order`  INT              NOT NULL DEFAULT 0,
6   `created_at`  DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
7   `updated_at`  DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
8   PRIMARY KEY (`id`),
9   UNIQUE KEY `uk_name` (`name`)
10 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='审查维度';
```

3.3 审查点表 audit_point

```
</> SQL | ...

1 CREATE TABLE `audit_point` (
2   `id`          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```

3  `dim_id`      BIGINT UNSIGNED NOT NULL      COMMENT '所属维度 ID',
4  `name`       VARCHAR(200)      NOT NULL      COMMENT '审查点名称',
5  `description` VARCHAR(500)      COMMENT '描述',
6  `instruction` TEXT              COMMENT '审查说明',
7  `risk_points` JSON              COMMENT '风险点列表',
8  `examples`   JSON              COMMENT '审查示例列表',
9  `default_result` JSON          COMMENT '默认结论',
10 `enabled`     TINYINT           NOT NULL DEFAULT 1      COMMENT '1启用 0停用',
11 `sort_order`  INT              NOT NULL DEFAULT 0,
12 `created_at`  DATETIME          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
13 `updated_at`  DATETIME          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
14 `deleted_at`  DATETIME          DEFAULT NULL,
15 PRIMARY KEY (`id`),
16 KEY `idx_dim` (`dim_id`, `deleted_at`, `enabled`)
17 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='审查点';

```

JSON 字段结构:

risk_points :

</>

```

1  [
2    {
3      "name": "主体信息缺失",
4      "highStd": "任一方名称、地址、证件号缺失",
5      "lowStd": "存在但表述不规范",
6      "noneStd": "双方主体信息完整且清晰"
7    }
8  ]

```

examples :

</>

```
1 [  
2   {  
3     "original": "甲方: (盖章处) ",  
4     "level": "高风险",  
5     "analysis": "仅留盖章处, 未填写具体主体信息",  
6     "suggestion": "补充完整的公司名称、法定地址"  
7   }  
8 ]
```

default_result :

</>

```
1 {  
2   "level": "高风险",  
3   "analysis": "合同主体信息不完整, 存在较大法律风险",  
4   "suggestion": "要求对方补充完整主体信息"  
5 }
```

3.4 合同类型表 contract_type

相比 v3.0 新增 `keywords` 字段 (JSON 数组), 供大模型自动匹配合同类型; 移除 `code` 字段的唯一约束 (改为 name+stance 唯一)。

</>

SQL | ...

```
1 CREATE TABLE `contract_type` (  
2   `id`          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```



```

3  `code`          VARCHAR(50)          COMMENT '类型编码, 如 CT-001',
4  `name`          VARCHAR(100)        NOT NULL COMMENT '合同类型名称',
5  `stance`        VARCHAR(50)        NOT NULL COMMENT '立场, 如甲方/乙方',
6  `description`   TEXT                COMMENT '合同描述',
7  `keywords`      JSON                COMMENT '识别关键词列表, 如["采购","供货","设备"]',
8  `enabled`       TINYINT             NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1启用 0停用',
9  `created_at`    DATETIME            NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10 `updated_at`    DATETIME            NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
11 `deleted_at`    DATETIME            DEFAULT NULL,
12 PRIMARY KEY (`id`),
13 UNIQUE KEY `uk_name_stance` (`name`, `stance`),
14 KEY `idx_enabled` (`enabled`, `deleted_at`)
15 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='合同类型';

```

keywords 示例:

```
</>
```

```
1 ["采购", "供货", "设备", "价款"]
```

3.5 合同类型-审查点关联表 `contract_type_audit_point`

相比 v3.0 新增 `enabled` 字段, 支持某合同类型下独立启停某审查点, 无需修改全局审查点。

```
</>
```

SQL

| ...

```

1 CREATE TABLE `contract_type_audit_point` (
2   `id`          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   `contract_type_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
4   `audit_point_id`  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,

```

```
5  `enabled`          TINYINT          NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '该合同类型下是否启用此审查点',
6  `sort_order`      INT              NOT NULL DEFAULT 0,
7  PRIMARY KEY (`id`),
8  UNIQUE KEY `uk_ct_ap` (`contract_type_id`, `audit_point_id`),
9  KEY `idx_ct` (`contract_type_id`)
10 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='合同类型-审查点关联';
```

四、API 接口设计

基础路径: `/api/v1/config` 通用响应格式: `{ "code": 0, "msg": "ok", "data": ... }`

4.1 通用错误码

1	code	HTTP 状态码	说明
2	0	200	成功
3	40001	400	参数校验失败
4	40401	404	资源不存在
5	40901	409	名称/编码重复, 或有引用无法删除
6	50001	500	内部服务错误

4.2 维度接口

GET /dimensions — 获取维度列表

响应：

```
</>

1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     { "id": 1, "name": "基础核查", "description": "主体信息、签约授权等", "sortOrder": 0 },
5     { "id": 2, "name": "法务风险", "description": "权利义务、违约责任等", "sortOrder": 1 }
6   ]
7 }
```

POST /dimensions — 创建维度

请求：

1	字段	类型	必填	说明
2	name	string	是	维度名称，唯一，≤100字
3	description	string	否	维度说明
4	sortOrder	number	否	排序，默认 0

响应： { "code": 0, "data": { "id": 1 } } 错误：名称重复 → { "code": 40901, "msg": "维度名称已存在" }

PUT /dimensions/:id — 更新维度

请求字段同创建，均可选。响应： { "code": 0 }

DELETE /dimensions/:id — 删除维度

业务规则：存在关联审查点则拒绝删除。

响应：

- 成功： { "code": 0 }
- 有引用： { "code": 40901, "msg": "该维度下存在审查点，无法删除" }

4.3 审查点接口

GET /audit-points — 查询审查点列表

Query 参数：

1	参数	类型	必填	说明
2	dimId	number	否	按维度过滤
3	keyword	string	否	按名称模糊搜索
4	enabled	number	否	1/0 过滤状态

响应（不含 JSON 大字段）：

</> ...

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     { "id": 1, "name": "主体信息完整性", "dimId": 1, "dimName": "基础核查", "description": "采购合同-甲方", "enabled":
      1 }
```

```
5   ]
6 }
```

POST /audit-points — 创建审查点

请求：

1	字段	类型	必填	说明
2	dimId	number	是	所属维度 ID
3	name	string	是	审查点名称，≤200字
4	description	string	否	描述，≤500字
5	instruction	string	否	审查说明
6	riskPoints	array	否	风险点列表
7	riskPoints[].name	string	是	风险点名称
8	riskPoints[].highStd	string	否	高风险判断标准
9	riskPoints[].lowStd	string	否	低风险判断标准
10	riskPoints[].noneStd	string	否	无风险判断标准
11	examples	array	否	审查示例列表
12	examples[].original	string	是	原文
13	examples[].level	string	是	风险等级：高风险/低风险/无风险
14	examples[].analysis	string	否	分析说明
15	examples[].suggestion	string	否	修改建议
16	defaultResult	object	否	默认结论

17	defaultResult.level	string	是	风险等级
18	defaultResult.analysis	string	否	分析
19	defaultResult.suggestion	string	否	建议

响应: `{ "code": 0, "data": { "id": 1 } }`

GET /audit-points/:id — 获取审查点详情

响应 (含全部 JSON 字段):

```
</>

1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "id": 1,
5     "dimId": 1,
6     "dimName": "基础核查",
7     "name": "主体信息完整性",
8     "description": "采购合同-甲方立场",
9     "instruction": "核查合同双方主体信息是否完整",
10    "riskPoints": [...],
11    "examples": [...],
12    "defaultResult": { "level": "高风险", "analysis": "...", "suggestion": "..." },
13    "enabled": 1,
14    "updatedAt": "2026-06-25T10:00:00+08:00"
15  }
16 }
```

PUT /audit-points/:id — 更新审查点

请求结构同创建，所有字段可选，JSON 字段整体覆盖写入。响应: { "code": 0 }

PATCH /audit-points/:id/enabled — 启停审查点

请求: { "enabled": 0 } 响应: { "code": 0 }

DELETE /audit-points/:id — 软删除审查点

写 deleted_at = NOW()。响应: { "code": 0 }

4.4 合同类型接口

GET /contract-types — 查询合同类型列表

Query 参数:

1	参数	类型	必填	说明
2	enabled	number	否	1/0 过滤启用状态
3	keyword	string	否	按名称/编码/关键词搜索

响应:

</> ...

```
1 {
2   "code": 0,
```

```
3  "data": [  
4    {  
5      "id": 1,  
6      "code": "CT-001",  
7      "name": "采购合同",  
8      "stance": "甲方",  
9      "description": "以购买货物、设备或软件产品为主要目的",  
10     "keywords": ["采购", "供货", "设备", "价款"],  
11     "enabled": 1,  
12     "linkedPointCount": 12  
13   }  
14 ]  
15 }
```

POST /contract-types — 创建合同类型

请求：

1	字段	类型	必填	说明
2	code	string	否	类型编码，如 CT-001，≤50字
3	name	string	是	名称，≤100字
4	stance	string	是	立场，如甲方/乙方，≤50字
5	description	string	否	描述
6	keywords	array	否	识别关键词列表，字符串数组
7	enabled	number	否	默认 1

响应: { "code": 0, "data": { "id": 1 } } 错误: 名称+立场重复 → { "code": 40901, "msg": "该合同类型-立场已存在" }

PUT /contract-types/:id — 更新合同类型

请求字段同创建，均可选。响应: { "code": 0 }

DELETE /contract-types/:id — 删除合同类型

软删除 contract_type，同时物理删除 contract_type_audit_point 中该合同类型的关联（事务执行）。响应: { "code": 0 }

PUT /contract-types/:id/audit-points — 保存审查点关联（全量替换）

请求:

1	字段	类型	必填	说明
2	auditPointIds	number[]	是	审查点 ID 列表，传空数组表示清空

```
</>
1 { "auditPointIds": [1, 2, 3] }
```

执行逻辑（事务）:

- DELETE FROM contract_type_audit_point WHERE contract_type_id = ?
- 批量 INSERT INTO contract_type_audit_point (contract_type_id, audit_point_id, sort_order, enabled) VALUES ...

响应: { "code": 0 }

PATCH /contract-types/:id/audit-points/:apId/enabled — 启停某合同类型下的审查点

请求: { "enabled": 0 } 响应: { "code": 0 }

此接口仅更新关联表的 `enabled` 字段，不影响审查点全局状态。

4.5 AI 引擎专用接口

供 AI 审查引擎内部调用，不对前端暴露。

GET /internal/contract-types/match — 匹配合同类型

Query 参数:

1	参数	类型	必填	说明
2	name	string	是	合同类型名称
3	stance	string	是	立场

响应:

```
</>
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "id": 1,
5     "code": "CT-001",
6     "name": "采购合同",
7     "stance": "甲方",
```

```
8     "keywords": ["采购", "供货", "设备", "价款"]
9   }
10 }
```

GET /internal/contract-types/:id/audit-points — 加载审查点规则

响应（仅返回已启用审查点，含 JSON 字段）：

```
</>

1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     {
5       "id": 1,
6       "name": "主体信息完整性",
7       "instruction": "核查合同双方主体信息是否完整",
8       "riskPoints": [...],
9       "examples": [...],
10      "defaultResult": { "level": "高风险", "analysis": "...", "suggestion": "..." }
11    }
12  ]
13 }
```

五、关键业务逻辑

5.1 维度删除保护

</>

Plain Text | ...

```
1 DELETE /dimensions/:id
2   → SELECT COUNT(*) FROM audit_point WHERE dim_id = ? AND deleted_at IS NULL
3   → count > 0: 返回 40901
4   → count = 0: DELETE FROM dimension WHERE id = ?
```

5.2 合同类型-审查点关联全量替换

全量替换策略保证幂等，事务内先清后写：

</>

SQL | ...

```
1 BEGIN;
2 DELETE FROM contract_type_audit_point WHERE contract_type_id = ?;
3 INSERT INTO contract_type_audit_point (contract_type_id, audit_point_id, sort_order, enabled)
4 VALUES (?, ?, ?, 1), ...;
5 COMMIT;
```

5.3 AI 引擎读取链路

</>

SQL | ...

```
1 -- 1. 查合同类型 (支持 name+stance 精确匹配)
2 SELECT id, keywords FROM contract_type
3 WHERE name = ? AND stance = ? AND enabled = 1 AND deleted_at IS NULL;
4
5 -- 2. 查关联的已启用审查点 (双层启用：全局 + 该类型下)
6 SELECT ap.id, ap.name, ap.instruction, ap.risk_points, ap.examples, ap.default_result
```

```
7 FROM contract_type_audit_point ctap
8 JOIN audit_point ap ON ap.id = ctap.audit_point_id
9 WHERE ctap.contract_type_id = ?
10 AND ctap.enabled = 1
11 AND ap.enabled = 1
12 AND ap.deleted_at IS NULL
13 ORDER BY ctap.sort_order;
```

5.4 审查点启停逻辑

- 全局停用 (`audit_point.enabled=0`): 该审查点在所有合同类型下均不生效
- 类型级停用 (`contract_type_audit_point.enabled=0`): 仅在该合同类型下不生效, 其他合同类型不受影响
- AI 引擎读取时两个条件均需满足 (`AND` 关系)

六、排期估算

1	模块	任务	预估工时
2	后端	维度 CRUD	0.5 人日
3	后端	审查点 CRUD (含 JSON 字段 + 启停)	1 人日
4	后端	合同类型 CRUD (含 keywords 字段)	0.5 人日
5	后端	合同类型-审查点关联 + 类型级启停	1 人日
6	后端	AI 引擎内部接口	0.5 人日
7	前端	Tab1 审查点维护	2 人日
8	前端	Tab2 合同类型配置	2 人日

9	测试	接口联调 + 功能验收	1 人日
10	合计		8.5 人日
